政府信息公开

索 引 号：	756831373/202105-00008
信息分类：	事故通报
发布机构：	蚌埠市应急管理局
发布日期：	2021-05-18 11:16
名　　称：	【事故调查报告】五河县“2020.11.11”钻塔倒塌较大事故调查报告
有 效 性：	有效
成文日期：	2021-05-18
文　　号：	
关 键 词：	事故报告

【事故调查报告】五河县“2020.11.11”钻塔倒塌较大事故调查报告

发布时间：2021-05-18 11:16　来源： 蚌埠市应急管理局　浏览量：402 【字号： 大 中 小】

2020年11月11日8时40分，合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司在对五河县全胜矿业有限公司方庵金矿勘查钻探的钻塔进行拆除作业时，钻塔突然向东侧倒塌，造成钻塔上三名作业员工当场死亡，直接经济损失约450万元。

事故引起市委市政府高度重视，市领导批示要求认真调查处理，妥善做好善后工作。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等规定，经市政府同意，市应急局牵头成立了五河县“2020.11.11”钻塔倒塌事故调查组（以下简称事故调查组）由市应急局主要负责同志任组长，市经济和信息化局、市自然资源和规划局、市应急管理局、市总工会及五河县人民政府派员参加，同时邀请市纪委监委派员参加，并选派了相关专业领域的专家开展事故调查工作。

事故调查组通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问证人和专家分析，查明了事故原因，认定了事故性质，厘清了事故责任，提出了对事故有关单位、责任人的处理建议和防范类似事故的对策措施，现将有关情况报告如下:

一、事故相关情况

（一）项目基本情况

安徽省五河县全胜矿业有限公司方庵金矿为新筹建矿山，位于蚌埠市五河县方庵子、小新庄一带，矿区面积2.3859平方公里，拟采用地下开采方式，竖井开拓系统，向上水平分层尾砂胶结充填法为主、浅口留矿嗣后充填法为辅的采矿方法，开采标高：+20米至-510米。规划分两期建设：一期开采矿区东北部-280米水平以上的资源，二期开采矿区西南部-280米至-400米的资源。项目建设规模为年采选矿石8万吨，预计总服务年限为10年，一期基建1.5年，二期基建期2年，项目总投资23200万元，已备案矿种为金、铅、银、铜矿，总矿石量48.93万吨，其中金金属量1506.93千克，铅金属量9740.34千克，锌金属量623.82千克。

2008年3月10日，安徽省地质矿产勘查局312地质队首次申请取得安徽省五河县方庵金矿普查探矿权，勘查矿种为金矿。2012年4月，普查探矿权转为详查。2014年4月，详查探矿权转为勘探。2018年9月，312地质队将勘探探矿权有偿转让给五河县全胜矿业有限公司。2018年11月29日，五河县全胜矿业有限公司在安徽省自然资源厅办理了勘探探矿权变更登记手续，领取了《矿产资源勘查许可证》，证号T3412****004353（有效期2018年11月19日至2020年11月19日），目前正在申请办理采矿许可证，未开始基建。

该项目于2019年8月完成矿产资源勘探，2020年1月20日,取得省自然资源厅《关于安徽省五河县方庵金矿勘探报告矿产资源储量评审备案证明》，标志着项目矿产勘探工作已经完成。但该矿勘探报告评审意见书要求：由于基岩裂隙水富水性是不均匀的，矿区本身存在差异性，因此建议在下步工作中应进一步查明矿区的水文地质条件。且该项目可行性研究报告要求：新建主井和风井为矿山的关键工程，施工图设计前必须按规范要求形成工程勘察资料。因此，五河县全胜矿业有限公司于2020年8月15日委托合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司进行拟建主井和风井的水文地质勘查工

作。

（二）项目相关批准手续办理情况

1.2018年11月29日，取得省自然资源厅《安徽省五河县方庵金矿矿产资源勘查许可证》，证号T3412****004353，有效期：2018年11月19日至2020年11月19日。

2.2020年1月20日,取得省自然资源厅《关于安徽省五河县方庵金矿勘探报告矿产资源储量评审备案证明》(皖矿储备字〔2020〕5号)，予以矿产资源储量评审备案。

3.2020年4月27日，取得省黄金局《安徽省黄金管理局关于加快推进全省黄金行业重点项目建设的通知》（皖黄生〔2020〕14号）将五河县方庵金矿采选建设列为重点建设项目。

4.2020年6月8日，取得省自然资源厅印发的《关于五河县方庵金矿划定矿区范围批复》(皖自然资矿划字〔2020〕004号)，划定矿区范围。

5.2020年7月2日，省矿产资源储量评审中心组织专家评审通过《安徽省五河县方庵金矿矿产资源开发利用方案》，2020年7月13日取得专家组评审意见书，并在省自然资源厅官网公示。

6.2020年8月7日，取得省黄金管理局《安徽省黄金局关于五河县全胜矿业有限公司安徽省五河县方庵金矿采选工程项目核准的意见》(皖黄生〔2020〕19号)，通过方庵金矿采选工程项目可行性研究。

7.2020年9月22日，取得省水利厅《五河县全胜矿业有限公司安徽省五河县方庵金矿采选工程项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》(皖水保函〔2020〕279号)。

8.2020年8月14日，取得省经信厅《安徽省经济和信息化厅关于五河县全胜矿业有限公司安徽省五河县方庵金矿采选工程项目核准的批复》(皖经信技改函〔2020〕602号)。

9.2020年10月29日，取得省自然资源厅《安徽省自然资源厅关于印发五河县方庵金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案审查意见的函》（皖自然资修函〔2020〕186号）。

（三）事故基本情况

2020年8月15日，五河县全胜矿业有限公司委托合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司对其位于五河县方庵果园场（该果园场属于五河县农业农村局二级机构）内拟建的主井和风井的水文地质情况进行勘查，2020年11月9日勘查完毕。

2020年11月11日上午8时许，合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司机长（安全管理人员）王解放带领当班人员杨兵、王磊在2号钻塔上进行拆除作业。王解放站在西侧塔架负责上、下协调指挥，王磊和杨兵站在东侧塔架负责拆除连接螺栓。8时20分左右，王磊和杨兵两人将钻塔顶部的天轮拆除，由吊车司机欧明超使用吊车吊下来。欧明超将吊车吊臂升至32-33m左右，钢丝绳靠近2号钻塔塔架约30-40cm远，然后将吊车熄火，在车内等待王解放、王磊和杨兵他们将钻塔的第一节塔架拆除后吊运下来。8时40分左右，王磊、杨兵两人在拆除2号钻塔塔架间的连接板过程中，因塔架失稳2号钻塔东侧塔架靠向西侧塔架、停顿了1-2秒钟，钻塔整体向东面倒塌（偏北约40°），造成塔上王解放、王磊、杨兵三人当场死亡。

（四）建设单位基本情况

五河县全胜矿业有限公司，成立于2018年7月16日，法定代表人，高燕，男，请检查是否泄露个人隐私：3402********8113；注册地址：安徽省蚌埠市五河县光彩综合大市场7栋20号；经营范围：金矿、铜矿、银矿、铅矿采选；2018年11月29日，企业取得了省自然资源厅批准的探矿权证（许可证号为：T3412****0044353，有效期：2018年11月19日至2020年11月19日）。

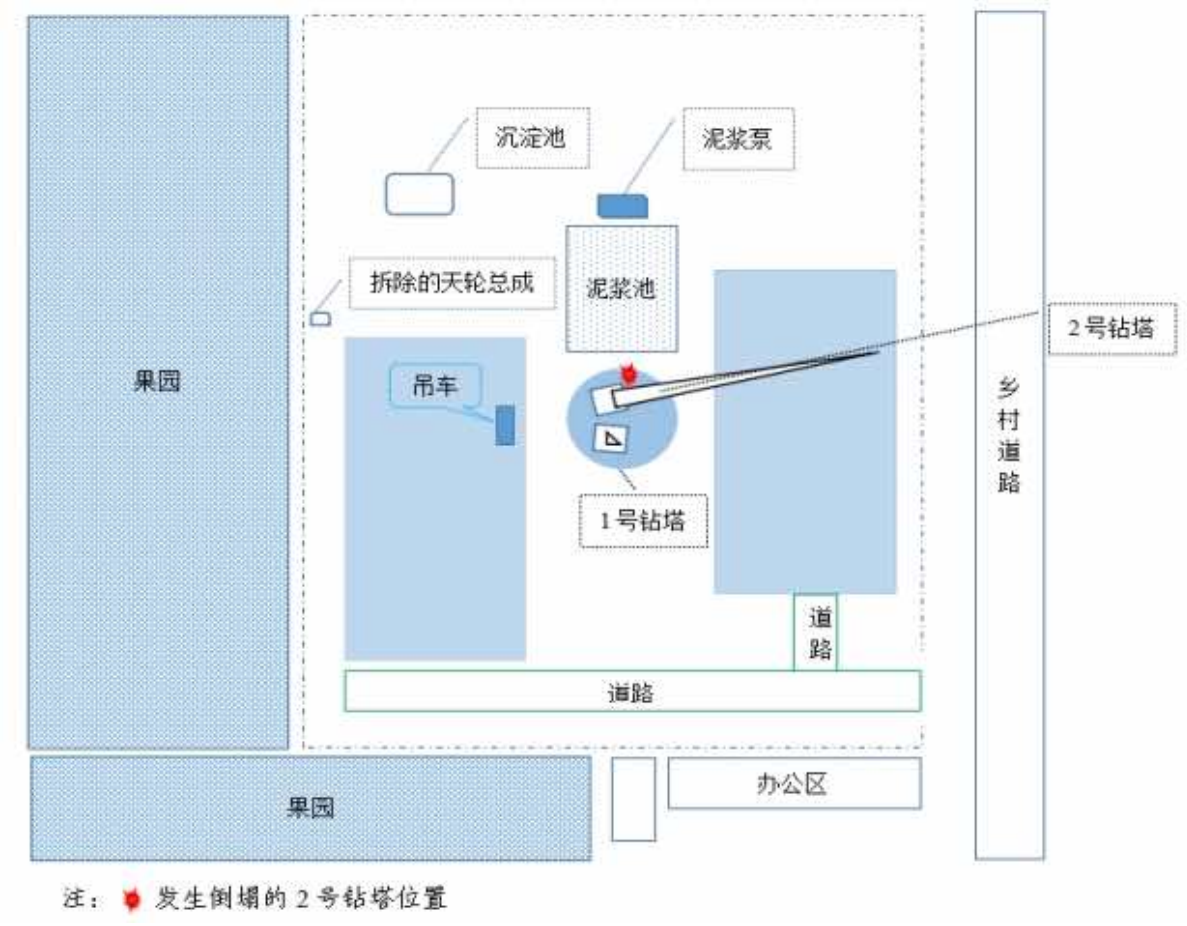


图1：事现场平面示意图

（五）事故单位基本情况

合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司，成立于2018年12月6日，法定代表人，高燕，男，请检查是否泄露个人隐私：3402********8113；注册地址：安徽省合肥市瑶海区明光路北恒大中央广场1幢501室；主要从事地质矿产勘查等业务；该企业于2018年12月6日取得了工商营业执照。

（六）事故发生地（五河县方庵园艺场）基本情况

五河县方庵园艺场位于五河县城东3公里处城关镇区域内，为五河县农业农村局下属生产经营类自收自支事业单位。该场成立于1958年6月，总面积620亩，共有职工80人，管理人员4人，主要职责是：生产优质梨水果，引进优质水果新品种试验示范推广。

（七）安全管理协议签订情况

合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司与五河县全胜矿业有限公司为同一个法人代表，合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司受五河县全胜矿业有限公司委托进行方庵金矿地质勘查。2018年12月29日，双方在合肥签订了《钻探施工合同书》。《钻探施工合同书》中对具体的施工设计、安全防范措施、现场管理要求、钻探施工步骤及方式等内容均没有涉及，也未约定双方的安全生产责任和义务。双方未签订专门安全管理协议，未明确双方的安全生产责任和义务。

五河县全胜矿业有限公司与五河县方庵园艺场2020年8月18日签订了土地租赁合同，合同规定五河县方庵园艺场监督五河县全胜矿业有限公司合法、合规、安全经营。

（八）事故钻塔（2号钻塔）类型、安装及施工情况

事故钻塔（2号钻塔）的类型属于A字型钻塔（见图2）。钻塔由四节塔架组成，塔架呈梯形结构、塔柱为直径110mm的碳钢焊接而成，钻塔总长（高）：27.4米，底座规格：6米×6米，钻塔由四节塔架组成，由上而下第一节塔架长（高）6.76米，第二节塔架长（高）6.80米，第三节塔架长（高）6.85米，第四节塔架长（高）6.99米.

钻塔安装、拆卸及钻探施工作业，由机长王解放统一指挥和负责。2020年8月中旬开始搭建钻塔，9月初开始钻探勘测地下水文，共进行4处钻探，11月9日钻探勘测工作全部结束。11月10日开始拆除2号钻塔。11月11日上午8时，王解放、王磊、杨兵三人在2号钻塔上已拆除钻塔顶部的天轮平台，约8时40分，三人在拆除塔架第二块连接板的过程中，钻塔失稳发生倒塌。

（九）事发前钻塔情况及现场情况

钻塔情况：1号、2号钻塔均为利旧、二手设备。从现场调查情况看，2号钻塔塔架及附属设备更显陈旧，部分结构件存在焊接加固现象，塔架结构件多处焊接部位腐蚀较明显，塔架之间的横杆、工作平台都是后来自行制作。4节塔架之间连接的固定螺栓未采用钢卡固定，大量使用铁丝固定。塔架之间的三根固定横杆使用60mm镀锌钢，仅第一节塔架间的横杆两端采用U型螺栓接箍固定连接，其他横杆一端使用U型螺栓接箍固定，另一端使用铁丝固定。（图3-4）

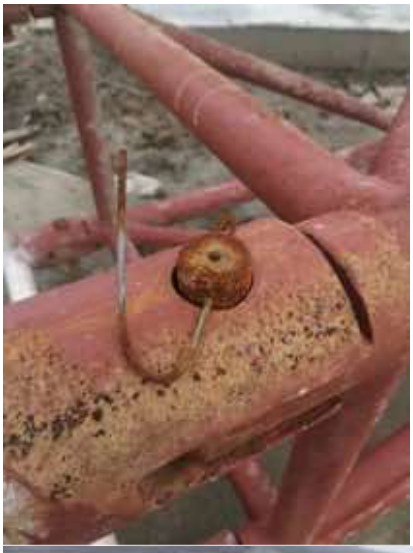
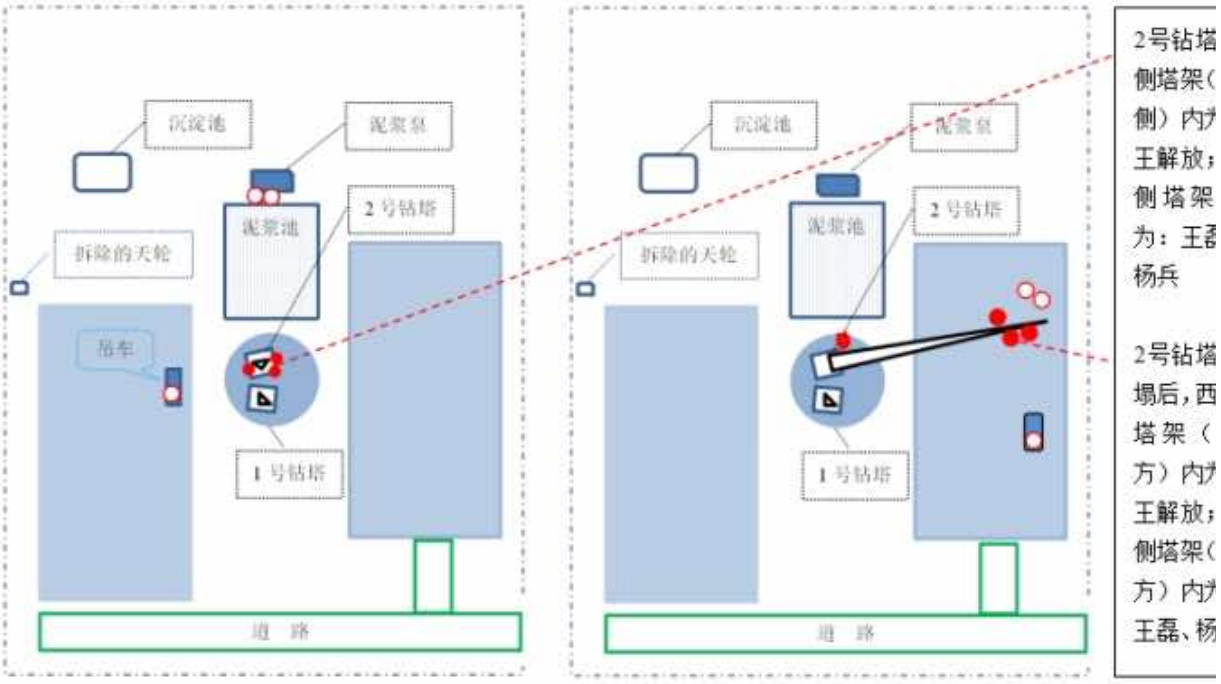




图3：螺栓采用铁丝固定　**图4**：2号钻塔架间的固定横杆设置不规范（横杆过细且用铁丝固定）



事发前现场情况：11月11日上午约7时，吊车司机到达施工现场，将吊车停放在2号钻塔西侧（5.5米左右）。7时30分左右，钻塔施工人员陆续到达现场。8时许，王解放、王磊、杨兵三人在2号钻塔拆除顶部天轮。颜伟、李天福两人在拆除泥浆泵附属设备。8时30分左右，顶部天轮已拆除吊运下来。欧明超在车内等着吊塔架(图5）。

图5：事发前现场示意图　　**图6**：事故后现场示意图

（十）事发后钻塔损坏情况

事故钻塔（2号钻塔）整体倒塌，由西向东偏北40°倾倒，西侧塔架在上、东侧塔架在下。第一节塔架间的连接横杆严重变形，第二节、第三节塔架之间的连接横杆，使用铁丝固定的一端明显移位。钻塔底座侧翻呈75°倾斜，底座因钻机动力设备滑动产生明显划痕，底座东、西两侧的槽钢发生变形。底座上的动力设备由西向东呈180°倾翻。钻塔西侧塔架南边两根塔柱碳钢管断裂、东侧西边两根塔柱碳钢管断裂。（图6-8）

事故发生后，经询问事故现场相关人员和专家现场勘查，吊车伸缩臂未发现有外力碰撞产生的划痕、磨损、变形等情况，钻塔底座钻机上的钢丝绳原由下至上固定在钻机天轮平台上，其作用是固定高压胶管防止在钻塔过程中打结，事故当天拆下后搭在钻机上，由于钻塔倾倒，钻机翻滚导致钢丝绳缠绕在钻机上。

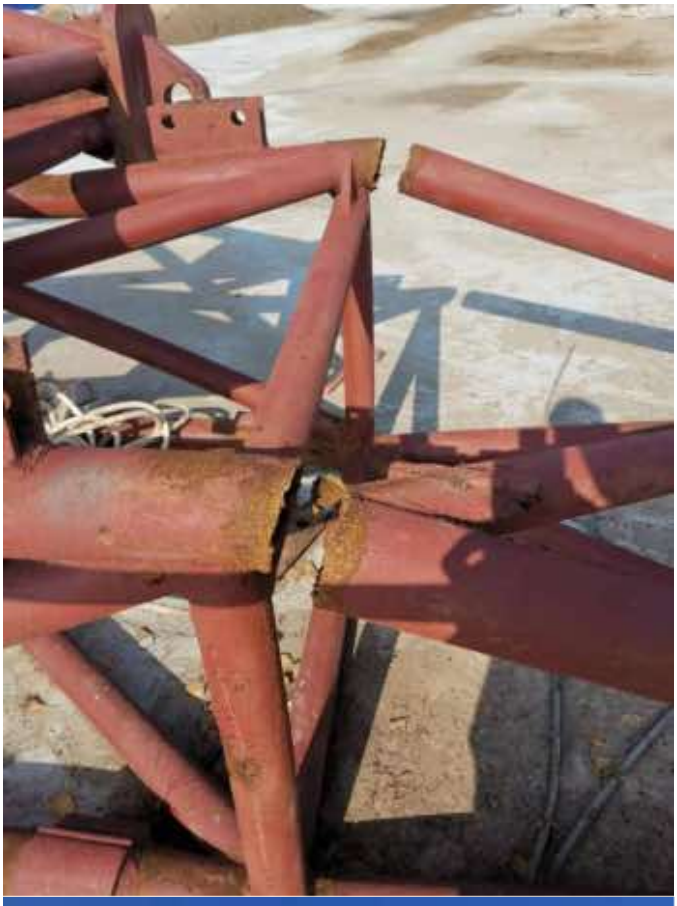




图7：西侧塔架南边断开　　**图8**：东侧塔西边断开

（十一）事故应急处置情况

11月11日上午9时12分，五河县全胜矿业有限公司总经理梁红星向五河县应急管理局报告：合肥琰鼎矿业有限公司钻塔发生倒塌，现场有人员伤亡，接报后，五河县应急管理局向分管副县长桑力刚和蚌埠市应急管理局报告，并第一时间赶赴现场进行救援、封闭现场、控制负责人。随后五河县副县长桑力刚、王永强（兼任县公安局局长）带领县应急部门、自然资源部门、公安部门负责同志及长淮派出所有关人员第一时间赶赴现场，上午10点30左右，蚌埠市应急管理局局长宋健带领市局相关科室负责人赶到现场指挥应急救援与现场处置工作。

五河县110指挥中心接报后，指派救护车及时赶到事故现场，经现场确认三人已经死亡。五河县公安局赶赴现场后划定警戒区，进行现场警戒，防止无关人员进入，严防次生事故发生。

二、事故发生的原因及性质认定

（一）直接原因

机长（安全管理人员）王解放、作业人员王磊、杨兵等三人在拆除钻塔连接板后，塔架失稳，东侧塔架靠向西侧塔架，钻塔整体失去平衡，导致钻塔倒塌。

（二）间接原因

1.机长（安全管理人员）王解放、作业人员王磊、杨兵等三人，对有关规范、规程的要求不清楚，安全意识淡薄，自我保护能力差,且未按《水文地质钻探与管井施工操作规程》规程采取整体法拆卸A字型钻塔。

2.机长（安全管理人员）王解放违章指挥，在安装钻塔时未按《地质勘探安全规程》设置绷绳（钻塔安装好后应接紧绷绳）并采取地锚固定。在拆卸钻塔时，作业人员提前拆除了钻机设备与钻塔底座之间的固定螺栓，当塔架失稳后造成钻机设备滑动，进一步促进钻塔倒塌。

3.事故钻塔部分结构件连接销上均未采用开口销防窜（用铁丝代替），塔架之间违规调换为60mm镀锌槽钢代替横杆，且两处横杆采用铁丝绑扎，未使用U型螺栓固定。横杆强度和固定的稳定性均达不到安全要求。

4.合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司违法勘查，未建立安全管理机构，未建立安全制度和规程，未开展安全教育培训，企业主要负责人、安全管理人员未进行安全培训，未取得安全合格证书，在五河县开展地质勘查作业时也未向属地报备，安全生产主体责任不落实。主要负责人高燕未履行《安全生产法》第十八条规定的法律责任。该公司在承接五河县全胜矿业有限公司方庵金矿勘查任务后，未制定勘测钻探施工设计、未编制安全技术措施方案、未组织实施安全技术交底。

5.五河县全胜矿业有限公司将其承担的五河县方庵金矿地质勘查工程项目发包给不具备相应资质和条件的合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司,没有认真履行对承包单位安全生产工作进行统一协调、管理等的职责,未与合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司签订专门的安全生产管理协议，且双方签订的《钻探施工合同书》也未约定各自的安全生产责任和义务。

6.五河县城关镇政府属地监管职责未落实，对属地监管职责认识不到位，认为事故企业在方庵园艺场勘查施工，不属镇政府监管范畴，“源头”管控缺失，相关部门未对涉事企业开展监督检查。

7.五河县自然资源和规划局行业监管存在漏洞，对合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司行业监督管理缺失，对其违法勘查情况失察。

（三）事故性质

经事故调查组认定，这是一起因不具备安全生产条件违法勘查作业引起钻塔失稳倒塌导致三人死亡的较大生产安全责任事故。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司

该公司作为五河县全胜矿业有限公司勘查承包单位，未建立安全管理机构，未建立安全制度和规程，未开展安全教育培训，企业主要负责人、安全管理人员未进行安全培训，未取得安全合格证书，在五河县开展地质勘查作业时未向属地报备，安全生产主体责任不落实，导致事故发生。

（二）五河县全胜矿业有限公司

该公司作为勘查发包单位，将其承担的五河县方庵金矿地质勘查工程项目发包给不具备安全生产条件的合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司,没有认真履行对承包单位安全生产工作进行统一协调、管理等的职责,未与合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司签订专门的安全生产管理协议，安全管理缺失，以包代管。

（三）五河县城关镇政府

五河县城关镇政府属地管理职责未落实，“源头”管控缺失，未对涉事企业开展监督检查，对事故负有监管责任。

（四）五河县自然资源和规划局

五河县自然资源和规划局行业管理存在漏洞，对合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司违法勘查失察失管,行业管理不到位，对该起事故负有行业监管责任。

四、事故责任认定和处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位（2个）

1.合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司，该单位违法进行地质勘查，未建立安全管理机构，未建立安全制度和规程，未开展安全教育培训，企业主要负责人、安全管理人员未进行安全培训，未取得安全合格证书，在五河县开展地质勘查作业时未向属地报备，安全生产主体责任不落实，发生较大事故，对事故的发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二款之规定，建议由蚌埠市应急管理局依法对其进行处罚。

2.五河县全胜矿业有限公司将其承担的五河县方庵金矿地质勘查工程项目发包给不具备安全生产条件的合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司，未签订专门的安全生产管理协议，在发包合同中未明确各自的安全生产管理职责，未设置安全生产管理机构，未对承包单位的安全生产统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条之规定，建议由蚌埠市应急管理局依法对其进行处罚。

（二）因在事故中死亡、免予追究责任人员（3人）

1.王解放，合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司安全管理人员，未履行安全生产管理职责，未按要求开展安全教育培训，在拆解钻塔的时未制定拆解方案，违反操作规程，违章指挥员工冒险作业，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.王磊，合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司员工，在拆解钻塔的时违反操作规程，冒险作业，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

3.杨兵，合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司员工，在拆解钻塔的时违反操作规程，冒险作业，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（三）建议追究刑事责任人员（1人）

高燕，合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司法人，不具备地质勘查行业的相应的知识和管理能力，未建立安全生产责任制、未制定安全生产规章制度和操作规程、未组织制定并实施安全生产教育培训、未履行本单位安全生产职责，对事故的发生负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第二十四条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条之规定，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

（四）建议予以行政处罚人员（1人）

梁红星，五河县全胜矿业有限公司安全生产管理负责人，对外包单位安全生产条件审查不严，对外包工程的安全生产管理和检查流于形式，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条之规定，建议由蚌埠市应急管理局依法对其进行处罚。

（五）建议给予行政处理的人员（3人）

1.郭开枫，中共党员，五河县城关镇副镇长，分管辖区自然资源领域相关工作，对辖区内合肥合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司违法勘查作业失察，对事故的发生负有领导责任，根据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条第（五）项之规定，建议给予警告。

2.沈泽奇，中共党员，五河县矿产资源服务中心（原五河县矿产资源管理局，属于五河县自然资源和规划局二级机构）主任，负责地质勘查企业监督检查工作，对合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司违法勘查作业情况失察，对事故的发生负有行业监管责任，依据《事业单位工作人员处分暂行规定》第十七条第（九）项之规定，建议给予警告。

3.姜球，中共党员，五河县自然资源和规划局党组成员、副局长，分管地质矿产管理股、五河县矿产资源服务中心，对地质勘查行业管理存在盲区和漏洞，未按照“管行业必须管安全的要求”对合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司进行监督管理，行业管理缺失，对事故的发生负有行业监管领导责任，根据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条第（七）项之规定，建议给予诫勉。

（六）建议给予行政问责的单位（2个）

1.五河县城关镇政府负有属地管理职责，未对事故企业进行检查，对该起事故负有重要责任，责成其向五河县人民政府作出深刻的书面检查。

2.五河县自然资源和规划局负责地质勘查行业管理和监督检查等职责，行业监管存在盲区和漏洞，对该起事故负有重要责任，责成其分别向五河县人民政府和蚌埠市自然资源和规划局作出深刻的书面检查。

五、事故防范措施

（一）合肥琰鼎地质矿产勘查有限公司，要严格落实企业各项安全生产主体责任，在开展地质勘查活动前要向属地报备，在全国地质勘查信息公示平台中积极主动填报勘查活动，及时向社会公示，建立并落实全员安全生产责任制和安全生产管理规章制度，针对事故暴露出的问题，开展作业人员的安全教育、技术培训和现场管理，增强作业人员安全意识和技能，杜绝不按规定作业行为。

（二）五河县全胜矿业有限公司，要认真吸取事故教训，在将生产经营项目、场所发包给其他单位时，要审查承包单位的安全生产条件，严禁将生产经营项目、场所发包或者出租给不具备安全生产条件的单位。同时，要与承包单位签订专门的安全生产管理协议明确各自的安全生产管理职责；对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现隐患，应当及时督促整改。

（三）五河县城关镇政府，要加强安全生产“源头”管控，摸清辖区企业情况，加强属地管理和日常检查，加大对违法企业的打击力度，发现企业违法违规行为要及时督促整改，消除事故隐患，严防事故发生。

（四）五河县自然资源和规划局，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行地质勘查行业监管职责，强化对辖区内地质勘查企业的监管，有效堵塞行业监管漏洞，提升企业本质安全水平。

扫一扫在手机打开当前页

站点地图

主办单位：蚌埠市应急管理局　网站运维电话：0552-2054499

地址：蚌埠市蚌山区南湖路589号

皖ICP备19012408号-2　皖公网安备 34030002000821号　网站标识码：3403000020

党政机关　政府网站找错　适老化无障碍服务